

7. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich LösungSHINWEISE. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 3 (2+5+3+2=12 Punkte):

a) Beweisen oder widerlegen Sie: Ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ monoton fallend, so ist $f^2 = f \circ f$ monoton steigend.

b) Bestimmen Sie - sofern diese existieren - folgende Grenzwerte:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2x + 6}{2x^2 - 18}$$

$$(2) \lim_{x \nearrow 1} \left(\frac{x^2 + 1}{|x - 1|} + \frac{x + 1}{x - 1} \right)$$

c) Bestimmen Sie $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} e^x - 3 & \text{falls } x < 0 \\ ax^2 + b & \text{falls } x \in [0, 1] \\ c(x - 1) & \text{falls } x \in (1, 2) \\ 4 \sin(\pi/x) & \text{falls } x \geq 2 \end{cases}$$

auf ganz $\mathbb{R}$ stetig ist.

d) Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen sowie $h = g \circ f$. Zudem seien $x_0 \in \mathbb{R}$ und $y_0 = f(x_0)$. Beweisen oder widerlegen Sie: Ist h in x_0 stetig, so ist f in x_0 stetig oder g ist in y_0 stetig.

Lösung:

Zu a): Die Behauptung ist **WAHR**, denn: Ist $x \leq y$, so gilt n.V. $f(x) \geq f(y)$ und damit, wieder nach Voraussetzung, $f^2(x) = f(f(x)) \leq f(f(y)) = f^2(y)$.

$$\text{Zu b),(1): } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2x+6}{2x^2-18} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2(x-3)}{2(x+3)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-1}{x+3} = -\frac{1}{6}.$$

Zu b),(2):

$$\lim_{x \nearrow 1} \left(\frac{x^2+1}{|x-1|} + \frac{x+1}{x-1} \right) = \lim_{x \nearrow 1} \left(\frac{x^2+1}{1-x} - \frac{x+1}{1-x} \right) = \lim_{x \nearrow 1} \frac{x(x-1)}{1-x} = \lim_{x \nearrow 1} (-x) = -1.$$

Zu c):

- Nach VL ist $g(x)$ stetig auf $\mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2\}$.
- Damit g in $x = 0$, $x = 1$ und $x = 2$ stetig ist, müssen in beiden Stellen jeweils der links- und der rechtsseitige Grenzwert übereinstimmen. Somit muss gelten...

$$- \text{ für } x = 0 : \quad \lim_{x \nearrow 0} (e^x - 3) = \lim_{x \searrow 0} (ax^2 + b) \iff -2 = b,$$

$$- \text{ für } x = 1 : \quad \lim_{x \nearrow 1} (ax^2 + b) = \lim_{x \searrow 1} c(x - 1) \iff a + b = 0,$$

$$- \text{ für } x = 2 : \quad \lim_{x \nearrow 2} c(x - 1) = \lim_{x \searrow 2} 4 \sin(\pi/x) \iff c = c \sin(\pi/2) = 4.$$

Damit folgt: $a = 2$, $b = -2$ und $c = 4$.

Zu d): Die Behauptung ist **FALSCH**. Gegenbeispiel:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \geq 0 \\ 0 & \text{falls } x < 0 \end{cases} \quad \text{und} \quad g(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } x > 1 \\ 1 & \text{falls } x \leq 1 \end{cases}.$$

Beide Funktionen sind in $x_0 = 0$ bzw. $y_0 = 1$ unstetig, aber die Verkettung $h(x) = g(f(x)) = 1$ ist stetig auf $\mathbb{R}$.

Aufgabe 4 (9+4=13 Punkte):

a) Sei V der Vektorraum der reellen 2×2 -Matrizen und $G : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow V$ die durch

$$G(p) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 \end{pmatrix}$$

für $p(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \in \mathbb{R}_2[t]$ definierte lineare Abbildung.

(1) Überprüfen Sie, ob G surjektiv ist.

(2) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(G)$ der Abbildung G für die Basis $\mathcal{A} = \{p_1(t), p_2(t), p_3(t)\} = \{-t^2 + t, t - 1, t\}$ von $\mathbb{R}_2[t]$ und die Basis

$$\mathcal{B} = \{b_1, b_2, b_3, b_4\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

von V .

(3) Berechnen Sie die Koordinaten von $G(-3t^2 + 4t + 2)$ in der Basis

$$\mathcal{C} = \{c_1, c_2, c_3, c_4\} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

von V .

b) Mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ sei die lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$ gegeben.

Ferner seien $\mathcal{A} = (a_1, a_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$ und $\mathcal{B} = (b_1, b_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ Basen des

$\mathbb{R}^2$. Bestimmen Sie die Parameter a, b, c, d so, dass $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ die darstellende Matrix von f bzgl. der gegebenen Basen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ ist.

Lösung:

Zu a),(1): Jedes Bild $G(p(t))$ ist eine Matrix der Form $\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$. Damit besitzt z.B. die Matrix $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ kein Urbild unter G , und folglich ist G nicht surjektiv.

Zu a),(2): Man berechnet

$$G(p_1) = G(-t^2 + t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 0 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 + 1 \cdot b_3 + (-1) \cdot b_4,$$

$$G(p_2) = G(t - 1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (-1) \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 + 1 \cdot b_3 + 0 \cdot b_4,$$

$$G(p_3) = G(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 + 1 \cdot b_3 + 0 \cdot b_4$$

und erhält damit $M = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(G) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Zu a),(3): Um den Koordinatenvektor von $G(-3t^2 + 4t + 2)$ in der Basis $\mathcal{C}$ zu ermitteln, muss man $G(-3t^2 + 4t + 2)$ in der Basis $\mathcal{C}$ darstellen. Man errechnet

$$\begin{aligned} G(-3t^2 + 4t + 2) &= \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = (-4) \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= (-4) \cdot c_1 + 0 \cdot c_2 + 1 \cdot c_3 + 3 \cdot c_4 = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}_c. \end{aligned}$$

Zu b): Durch die gegebene darstellende Matrix folgt

$$\begin{aligned} f(a_1) &= f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a+b \\ c+d \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix} \\ f(a_2) &= f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dies liefert das Gleichungssystem

$$\begin{cases} a+b &= -1 & (1) \\ c+d &= 7 & (2) \\ a &= -2 & (3) \\ c &= -1 & (4) \end{cases}.$$

Mit den Informationen aus (3) und (4) ergibt sich sofort aus (1) und (2): $b = 1$ und $d = 8$.